

几何学 I 作业 5 解答

1. 第一个为单叶双曲面, 参数表示可取

$$x = (\sqrt{1+t^2} \cos \theta, \sqrt{1+t^2} \sin \theta, t), \quad t \in \mathbb{R}, \quad 0 \leq \theta < 2\pi.$$

第二个为双叶双曲面, 参数表示可取

$$x = (r \cos \theta, r \sin \theta, \pm \sqrt{1+r^2}), \quad r \geq 0, \quad 0 \leq \theta < 2\pi.$$

正负两组分别表示上、下两支, 合起来覆盖整个曲面。第三个为双曲抛物面, 参数表示可取

$$x = (s, t, s^2 - t^2), \quad (s, t) \in \mathbb{R}^2.$$

2. 由 $x_1 + x_2 = \sqrt{2}u$ 、 $x_1 - x_2 = \sqrt{2}v$, 原方程化为

$$2u^2 + w^2 - 2\sqrt{2}v = 0, \quad \text{即} \quad v = \frac{u^2}{\sqrt{2}} + \frac{w^2}{2\sqrt{2}}.$$

因此曲面为顶点在原点、沿 v 正方向开口的椭圆抛物面。